

Пайплайн газовых тревог

грамотное описание (noweb / ВЗ)

Это *грамотная программа* в смысле Кнута. Первоисточник — вот этот документ: проза и код переплетены в порядке изложения мысли. Из него **notangle** извлекает готовый к компиляции `.ml`, а **noweave** — этот самый PDF. Код, который вы видите ниже, и есть тот, что запускается: между документом и шахтой нет расхождения по построению.

1 Задача

Нам приходит поток показаний газа по зонам. Для каждой зоны действует свой порог, и пороги меняются на ходу — их присылает отдельный поток уставок. Нужно поднимать тревогу, когда показание превышает *текущий* порог своей зоны, и снимать её, когда газ вернулся в норму. Соберём это сверху вниз.

Скелет модуля — доменные типы, затем три смысловые части и, наконец, сборка всего пайплайна:

```
?? <pipeline.ml ??>≡
    open Miniflink

    <доменные типы ??>
    <таблица порогов из потока уставок ??>
    <условие и спецификация тревоги ??>
    <сборка пайплайна ??>
```

2 Доменные типы

Три записи. **reading** — сырое показание: зона и концентрация в ppm. **setpoint** — уставка: для какой зоны какой порог. **checked** — показание, уже дополненное действующим порогом; именно его увидит правило тревоги.

```
?? <доменные типы ??>≡                                                                    (? 0—1)
    type reading  = { zone : string; ppm : float }
    type setpoint = { sp_zone : string; max_ppm : float }
    type checked  = { c_zone : string; c_ppm : float; c_max : float }
Defines:
    checked, never used.
    reading, never used.
    setpoint, never used.
```

3 Таблица порогов

Пороги живут не в коде, а в данных — их присылает поток уставок. Функция `Table.build` превращает этот поток в таблицу «зона → уставка», которая обновляется сама по мере прихода новых значений. Ключ таблицы — имя зоны.

```
?? <таблица порогов из потока уставок ??>≡ ( ? 0—1)
  let thresholds_of (setpoints : setpoint Mf_event.t Stream.t)
    : (string, setpoint) Table.t =
    Table.build ~key:(fun s -> s.sp_zone) setpoints
Defines:
  thresholds_of, never used.
Uses setpoint.
```

4 Условие и спецификация тревоги

Поскольку порог теперь поле события, условие сравнивает два поля одного `checked`: проблема, когда `c_ppm` выше `c_max`; снятие, когда вернулось на уровень порога или ниже. `Trigger.custom` принимает ровно такую пару предикатов.

```
?? <условие и спецификация тревоги ??>≡ ( ? 0—1) ??>
  let gas_condition =
    Trigger.custom
      ~problem:(fun c -> c.c_ppm > c.c_max)
      ~recovery:(fun c -> c.c_ppm <= c.c_max)
Defines:
  gas_condition, never used.
```

Спецификация добавляет к условию тексты тревоги и снятия. Триггер сам ведёт автомат на каждую зону: одна активная тревога на зону, снятие парно тревоге.

```
?? <условие и спецификация тревоги ??>+≡ ( ? 0—1) <??
  let gas_spec =
    Trigger.create ~name:"gas" ~condition:gas_condition
      ~produce_alert:(fun ~key ~value ~ts:_ ->
        Printf.sprintf "GAS %s: %.2f > %.2f" key value.c_ppm value.c_max)
      ~produce_recovery:(fun ~key ~ts:_ -> Printf.sprintf "CLEAR %s" key)
    ()
Defines:
  gas_spec, never used.
Uses gas_condition.
```

5 Сборка пайплайна

Теперь связываем всё в цепочку. Показания сперва обрабатываются в `checked` с заведомо безопасным порогом `infinity` (пока настоящий не подмешан — тревоги не будет). Затем `enrich` подставляет действующий порог из таблицы. Затем событие превращается в пару (зона, `checked`), как ждёт триггер. И наконец `Trigger.of_stream` выдаёт поток тревог.

```
?? <сборка пайплайна ??>≡ ( ? 0—1)
  let gas_alerts ~ (setpoints : setpoint Mf_event.t Stream.t)
    (readings : reading Mf_event.t Stream.t) : string Mf_event.t Stream.t =
  let table = thresholds_of setpoints in
  readings
  |> Stream.map (Mf_event.map_value (fun r ->
    { c_zone = r.zone; c_ppm = r.ppm; c_max = infinity })))
  |> Pipe.enrich (module struct
    type t = checked
    let key c = c.c_zone
  end)
    ~from:table
    ~merge:(fun c sp -> match sp with
      | Some s -> { c with c_max = s.max_ppm }
      | None -> c)
  |> Stream.map (Mf_event.map_value (fun c -> (c.c_zone, c)))
  |> Trigger.of_stream gas_spec
```

Defines:

`gas_alerts`, never used.

Uses `checked`, `gas_spec`, `reading`, `setpoint`, and `thresholds_of`.